



Tema 0.

Presentación de la asignatura y ecosistema de herramientas

Cuaderno principal: primer contacto con tu entorno de trabajo

Cuaderno principal | Datos Masivos | Universidad Pontificia Comillas

Dr.^a Blanca Hernández Pardo

U0. Cuaderno principal: primer contacto con tu entorno de trabajo

En esta sesión vas a preparar, paso a paso, el entorno de trabajo que usarás durante toda la asignatura. No vas a analizar ningún dato todavía: el objetivo es que, al terminar, tengas tu entorno virtual creado, activado y probado, y sepas cómo activarlo de nuevo cada vez que trabajes en una unidad.

Antes de empezar

Necesitas tener instalado Python 3 en tu ordenador y acceso a una terminal (la propia terminal del sistema, o la terminal integrada de VS Code, si usas ese editor).

Paso 1. Organiza la carpeta de la asignatura

Todos los materiales de Datos Masivos deben vivir dentro de una misma carpeta general en tu ordenador (por ejemplo, dentro de Documentos, del escritorio o de una carpeta sincronizada en la nube). Esa carpeta es la que irá guardando, a lo largo del curso, las carpetas U1, U2, U3, etc.

Abre una terminal y sitúate dentro de esa carpeta general:

- macOS o Linux: `cd ruta/a/Datos_Masivos`
- Windows PowerShell: `cd "C:\ruta\la\Datos_Masivos"`

Paso 2. Crea el entorno virtual (una sola vez)

Este paso solo se hace una vez en todo el curso. Ejecuta, desde la terminal, dentro de la carpeta general de la asignatura:

- macOS o Linux: `python3 -m venv .venv`
- Windows: `python -m venv .venv`

Después de ejecutar el comando debería aparecer una carpeta nueva llamada `.venv`. No la borres mientras curses la asignatura.

Paso 3. Activa el entorno

Cada vez que vayas a trabajar con materiales de la asignatura, activa primero el entorno:

- macOS o Linux: `source .venv/bin/activate`
- Windows PowerShell: `.venv\Scripts\Activate.ps1`

Paso 4. Comprueba que el entorno está activo

Cuando el entorno está activado, al principio de la línea de la terminal aparece `(.venv)`. Por ejemplo:

- `(.venv) usuario@ordenador Datos_Masivos %`

Si no ves esa marca, repite el paso 3 antes de continuar.

Paso 5. Actualiza pip

La primera vez que actives el entorno, conviene actualizar la herramienta que instala paquetes (pip):

- `python -m pip install --upgrade pip`

Paso 6. Registra el kernel de Jupyter (una sola vez)

Este paso también se hace una sola vez, con el entorno activado:

- `python -m pip install jupyter ipykernel`
- `python -m ipykernel install --user --name python-datos-masivos --display-name "Python (.venv Datos Masivos)"`

Paso 7. Abre Jupyter y prueba una celda

Con el entorno activado, ejecuta:

- `jupyter lab`

Se abrirá Jupyter en tu navegador. Crea un cuaderno nuevo, selecciona el kernel Python (.venv Datos Masivos) y escribe en la primera celda:

- `print("Mi entorno funciona")`

Ejecuta la celda (Mayús + Intro). Si ves el mensaje impreso debajo de la celda, tu entorno está listo.

Paso 8. Cierra correctamente

Cuando termines, cierra Jupyter desde el propio navegador o con Ctrl+C en la terminal donde lo lanzaste. Después, si quieres, puedes desactivar el entorno:

- `deactivate`

Desactivar no borra nada: el entorno .venv sigue ahí, listo para la próxima vez.

Paso 9. La próxima vez que trabajes

No vuelvas a crear el entorno. A partir de ahora, cada vez que trabajes en una unidad de la asignatura, repite solo estos tres pasos:

1. Activar el entorno (paso 3).
2. Instalar o actualizar las librerías de esa unidad concreta, con su archivo `requirements_Ux.txt`.
3. Abrir Jupyter y seleccionar el kernel Python (.venv Datos Masivos).

Checklist final

- He creado la carpeta .venv una sola vez.
- Sé activar el entorno y reconozco la marca (.venv) en la terminal.
- He registrado el kernel Python (.venv Datos Masivos).
- He abierto Jupyter, ejecutado una celda de prueba y visto el resultado.
- Sé desactivar el entorno y sé que no hace falta crear uno nuevo la próxima vez.